

Electronics (17 :32)

Types of Resistance: -

- 1- كربونية
- 2- سلكية
- 3- فلميه

- The size of resistance increases when power increase.

Calculate the resistance: -

www.electoral.com

حساب قيمة المقاومة

تحديد قيمة المقاومة

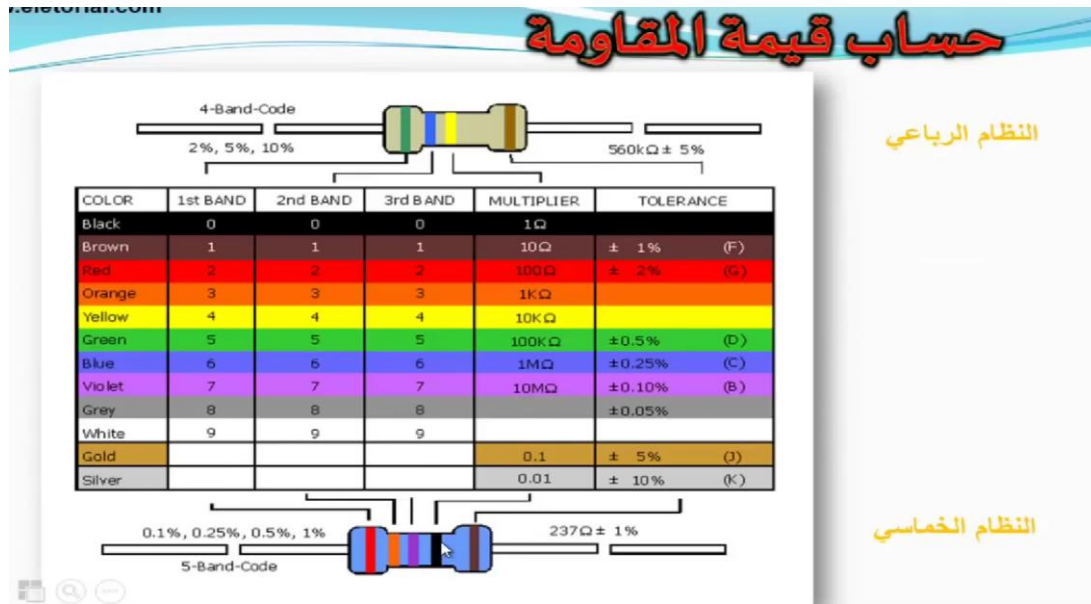


المقاومة = 3100 أوم
الدقة = 5%

الرقم الأول	الرقم الثاني	معامل الضرب	الدقة
أسود	صفر	X 1	± 5%
بني	1	X 10	± 10%
أحمر	2	X 100	± 10%
برتقالي	3	X 1000	± 10%
أصفر	4	X 10000	± 10%
أخضر	5	X 100000	± 10%
أزرق	6	X 1000000	± 10%
بنفسجي	7	X 10000000	± 10%
رمادي	8	X 100000000	± 10%
أبيض	9	X 1000000000	± 10%

الشرطة الأول برتقالي = 3
الشرطة الأول بني = 1
الشرطة الثالث أحمر أي اضرب في 100
فتكون المقاومة 3100 = 100 X 31 أوم
الشرطة الذهبي الرابع يعني أن نسبة المقاومة يمكن أن تختلف بمقدار 5%
أي أن نسبة المقاومة الحقيقية يمكن أن تكون بين 2945 و 3255 أوم

14



- في النظام الخماسي الرقم الرابع لو لونه ابيض يتم قراءته ك **4 bands**

- 1k2 = 1.2k

- 1R2 = 1.2

- R025 = .025

- 77L7 = 77.7 ml

- 1:3 = 183

1.0	10	100	1.0K (1K0)	10K	100K	1.0M (1M0)	10M
1.1	11	110	1.1K (1K1)	11K	110K	1.1M (1M1)	11M
1.2	12	120	1.2K (1K2)	12K	120K	1.2M (1M2)	12M
1.3	13	130	1.3K (1K3)	13K	130K	1.3M (1M3)	13M
1.5	15	150	1.5K (1K5)	15K	150K	1.5M (1M5)	15M
1.6	16	160	1.6K (1K6)	16K	160K	1.6M (1M6)	16M
1.8	18	180	1.8K (1K8)	18K	180K	1.8M (1M8)	18M
2.0	20	200	2.0K (2K0)	20K	200K	2.0M (2M0)	20M
2.2	22	220	2.2K (2K2)	22K	220K	2.2M (2M2)	22M
2.4	24	240	2.4K (2K4)	24K	240K	2.4M (2M4)	
2.7	27	270	2.7K (2K7)	27K	270K	2.7M (2M7)	
3.0	30	300	3.0K (3K0)	30K	300K	3.0M (3M0)	
3.3	33	330	3.3K (3K3)	33K	330K	3.3M (3M3)	
3.6	36	360	3.6K (3K6)	36K	360K	3.6M (3M6)	
3.9	39	390	3.9K (3K9)	39K	390K	3.9M (3M9)	
4.3	43	430	4.3K (4K3)	43K	430K	4.3M (4M3)	
4.7	47	470	4.7K (4K7)	47K	470K	4.7M (4M7)	
5.1	51	510	5.1K (5K1)	51K	510K	5.1M (5M1)	
5.6	56	560	5.6K (5K6)	56K	560K	5.6M (5M6)	
6.2	62	620	6.2K (6K2)	62K	620K	6.2M (6M2)	
6.8	68	680	6.8K (6K8)	68K	680K	6.8M (6M8)	
7.5	75	750	7.5K (7K5)	75K	750K	7.5M (7M5)	
8.2	82	820	8.2K (8K2)	82K	820K	8.2M (8M2)	
9.1	91	910	9.1K (9K1)	91K	910K	9.1M (9M1)	

- Network Resistance:-

A group of resistors connected in one part

- 4s type (كل 2 منفصلين)



- Surface mount resistor:-

لا تحتاج لثقب في الدائرة لتوصيلها

(Surface Mount Resistor) المقاومة السطحية

يتم قراءة القيمة من اليسار لليمين

في النظام الثلاثي يكون اول رقمين هما اول قيم للمقاومة والرقم الاخير هو عدد الاصفار

تكون نسبة الخطأ لها 5%

في النظام الرباعي يكون اول ثلاث ارقام هي اول قيم للمقاومة والرقم الاخير هو عدد الاصفار

تكون نسبة الخطأ لها 1%

100Ω ± 5%

2,500Ω ± 1%

100KΩ ± 1%

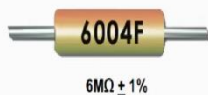
101

2501

1003

102 ± 5%

3403 ± 1%



6MΩ ± 1%

TOLERANCE letter code	
A	±0.05%
B	±0.1%
C	±0.25%
D	±0.5%
F	±1%
G	±2%
H	±3%
J	±5%
K	±10%
L	±15%
M	±20%

12C 16B 89D

12 = 13 Ω 16 = 14.3 Ω 89 = 82.5 Ω

C = ×1000 B = ×100 D = ×10000

13000 Ω ±1% 1430 Ω ±1% 825 kΩ ±1%

Multiplier Chart

Letter Code	Explanation
Y	Add no zeros, move decimal 1 place to the left
X	Leave number as is
A	Add 1 zero, move decimal 1 place to the right
B	Add 2 zeros, move decimal 2 places to the right
C	Add 3 zeros, move decimal 3 places to the right
D	Add 4 zeros, move decimal 4 places to the right
E	Add 5 zeros, move decimal 5 places to the right
F	Add 6 zeros, move decimal 6 places to the right

E96 Value Code Chart

#	1%	#	1%	#	1%	#	1%	#	1%	#	1%
01	10.0	17	14.7	33	21.5	49	31.6	65	46.4	81	68.1
02	10.2	18	15.0	34	22.1	50	32.4	66	47.5	82	69.8
03	10.5	19	15.4	35	22.6	51	33.2	67	48.7	83	71.5
04	10.7	20	15.8	36	23.2	52	34.0	68	49.9	84	73.2
05	11.0	21	16.2	37	23.7	53	34.8	69	51.1	85	75.0
06	11.3	22	16.5	38	24.3	54	35.7	70	52.3	86	76.8
07	11.5	23	16.9	39	24.9	55	36.5	71	53.6	87	78.7
08	11.8	24	17.4	40	25.5	56	37.4	72	54.9	88	80.6
09	12.1	25	17.8	41	26.1	57	38.3	73	56.2	89	82.5
10	12.4	26	18.2	42	26.7	58	39.2	74	57.6	90	84.5
11	12.7	27	18.7	43	27.4	59	40.2	75	59.0	91	86.6
12	13.0	28	19.1	44	28.0	60	41.2	76	60.4	92	88.7
13	13.3	29	19.6	45	28.7	61	42.2	77	61.9	93	90.9
14	13.7	30	20.0	46	29.4	62	43.2	78	63.4	94	93.1
15	14.0	31	20.5	47	30.1	63	44.2	79	64.9	95	95.3
16	14.3	32	21.0	48	30.9	64	45.3	80	66.5	96	97.6

- **E-Series code: -**

E-6 = +/- 20%

E-12 = +/- 10%

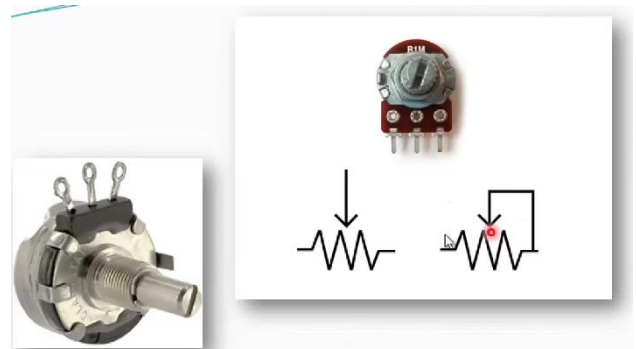
E-24 = +/- 5%

E-48 = +/- 2%

E-96 = +/- 1%

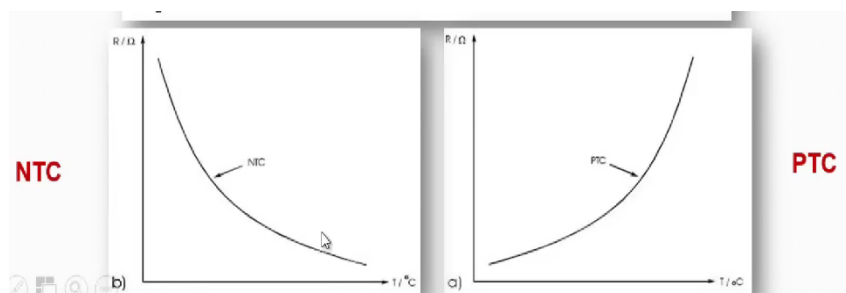
- **Variable resistance: -**

- 1- بمؤشر دوراني
- 2- بمؤشر خطي
- 3- ضوئية (LDR)
- 4- جهدية
- 5- حرارية (Thermistor)



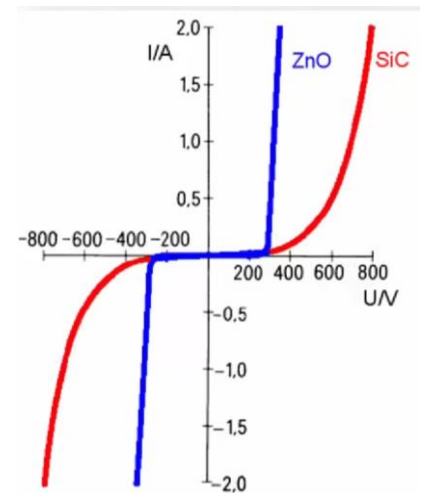
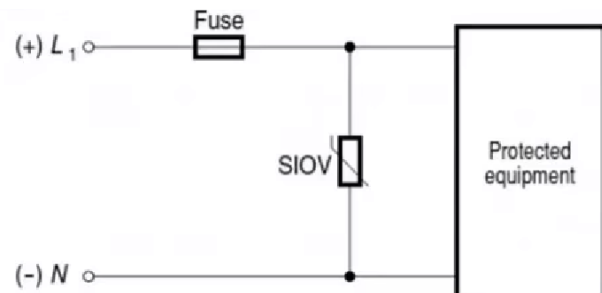
- **Types of thermistors: -**

- 1- NTC (بزيادة درجة الحرارة تقل المقاومة)
- 2- PTC (بزيادة درجة الحرارة تزداد المقاومة)

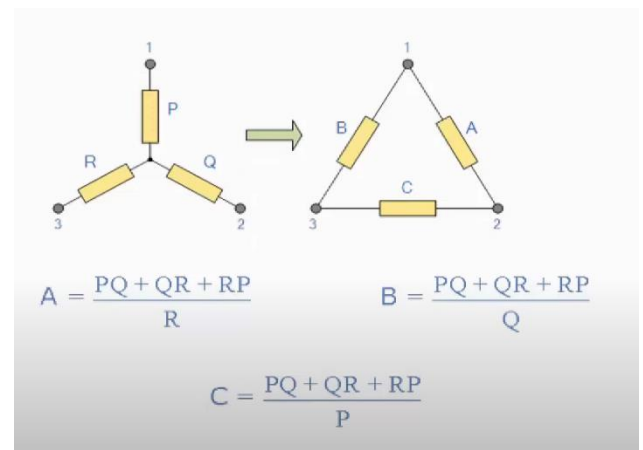
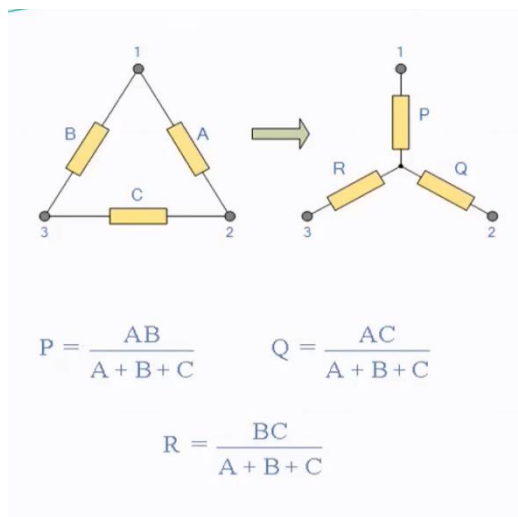


VDR – MOV – Varistor: -

- مقاومة تقل قيمتها لحظيا اذا تجاوز الجهد المطبق عليها قيمة معينة
- تستخدم لحماية الأجهزة
- توصل على التوازي مع الجهاز

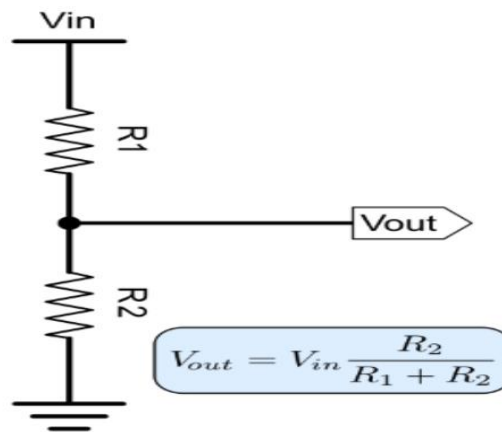


- Delta – Star: -



Voltage Divider: -

- Voltage divider used to divide voltage by resistance.



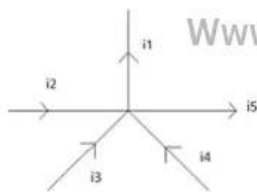
- Voltage divider should not use to supply any load that consumes more than 10 mA.

- In potentiometer resistance: -

$$\text{Power} = (V(\text{out})^2) / R = (I^2) * R$$

Kirchhoff's Law

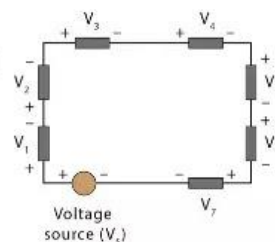
Kirchhoff's Current Law



$$i_1 + i_5 = i_2 + i_3 + i_4$$

Www.freesikhsa.in

Kirchhoff's voltage Law



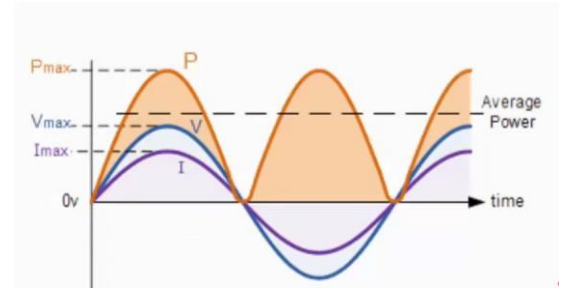
$$V_1 + V_2 + V_3 + V_4 + V_5 + V_6 + V_7 - V_s = 0$$

Resistance at AC current: -

$$I(R) = V_{(rms)} / R$$

$$V(R) = I_{(rms)} * R$$

$$Power = V_{(rms)} * I_{(rms)} = I^2_{(rms)} * R = V^2_{(rms)} / R$$



$$V_{(rms)} = V_{(max)} * \sin(wt)$$

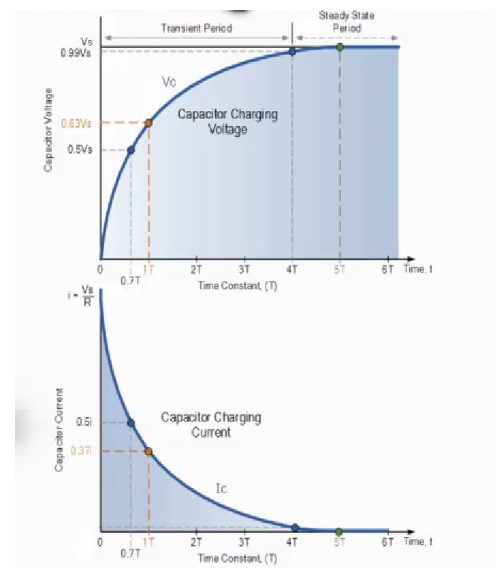
$$I_{(rms)} = I_{(max)} * \sin(wt)$$

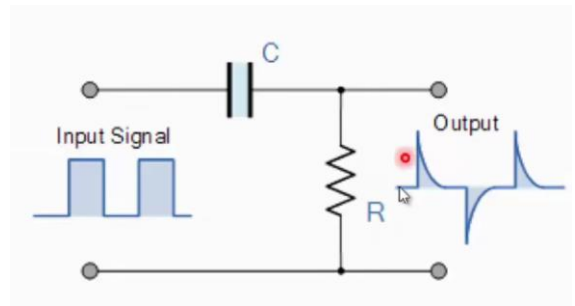
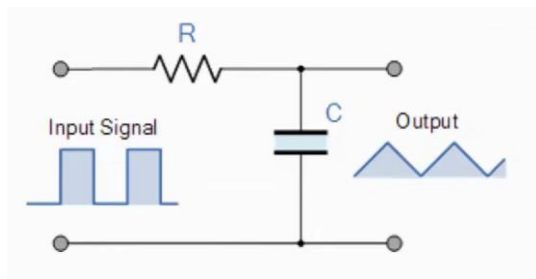
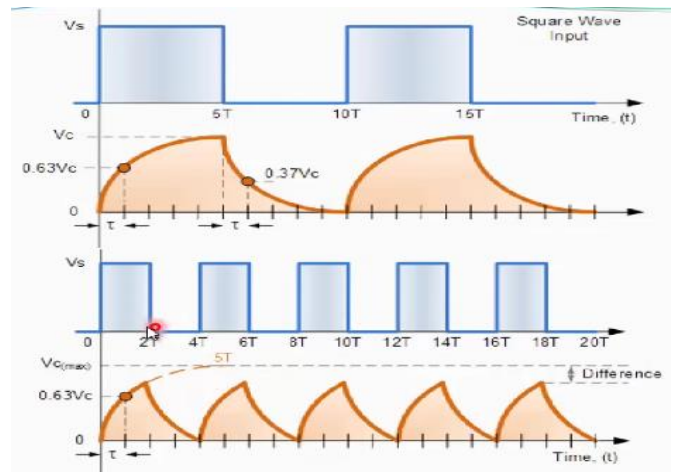
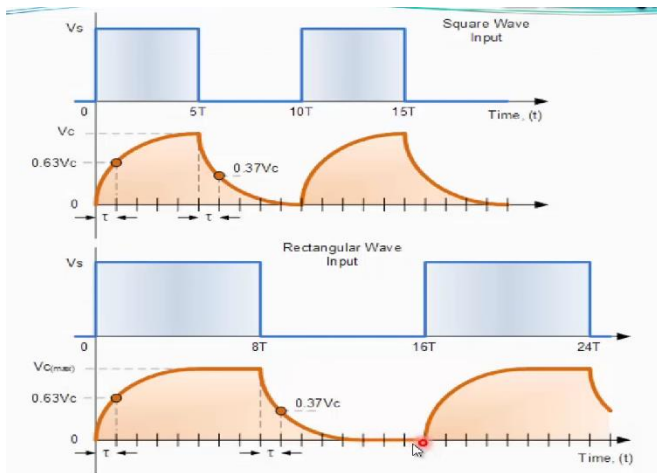
Capacitor: -

- تزداد سعة المكثف بزيادة مساحة الالواح
- تقل سعة المكثف بزيادة المسافة بين الالواح
- $\mu F = \text{micro-Farad}$
- عندما يمتلئ المكثف بالشحنات يصبح تيار الدائرة صفر
- لا يمر تيار عبر المكثف
- ثابت الزمن : هو الزمن الذي يستغرقه المكثف ليصل الى 63% من قيمته النهائية
- ثابت الزمن $(T) = \tau$

$$\tau = RC$$

- المكثف يحتاج الى (5 تاو) ليصل الى شحنته الكاملة



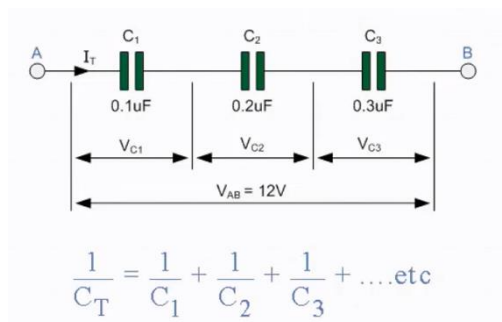


Capacitor in AC Voltage: -

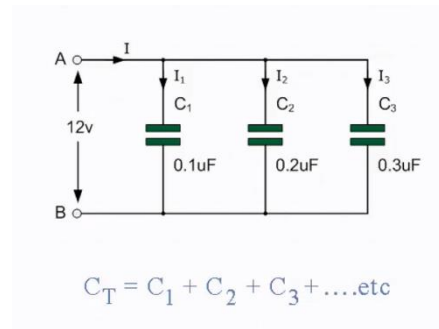
- يتم شحنه و تفريغه بشكل مستمر
- يعتبر المكثف كمقاومة (مفاعلة سعوية)

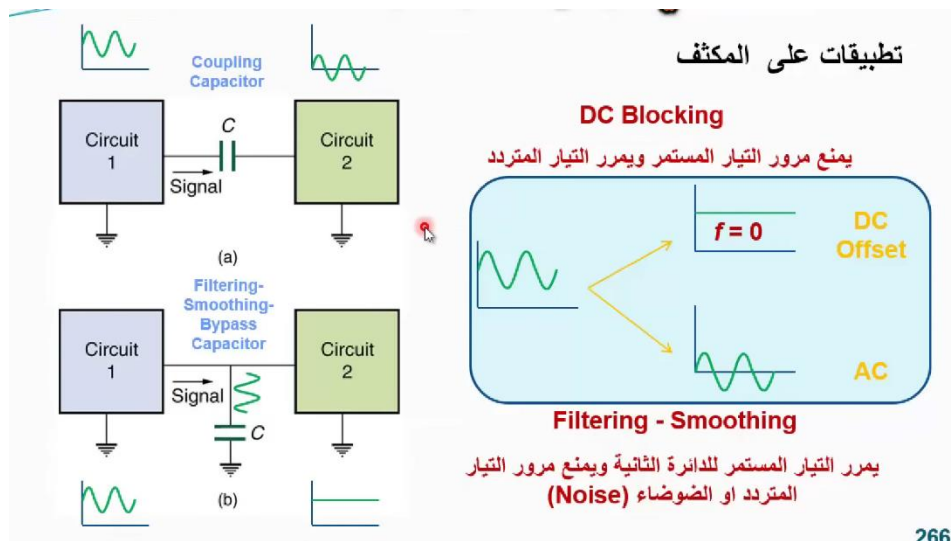
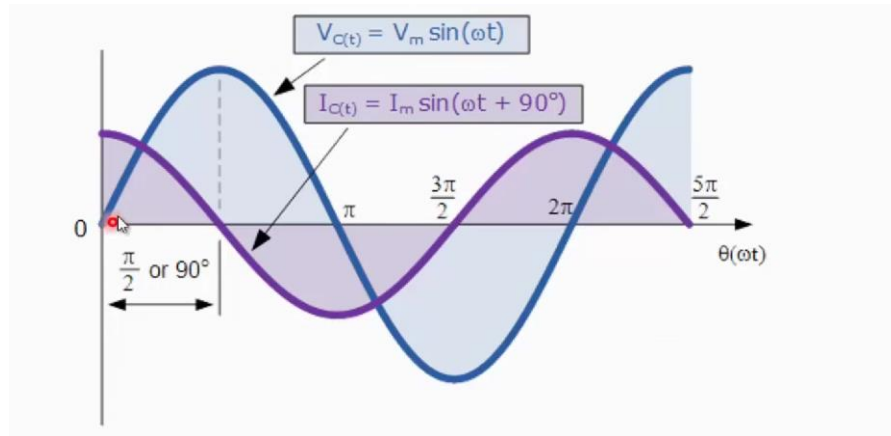
$$X_C = \frac{1}{2\pi fC}$$

توصيل المكثفات على التوالي:-

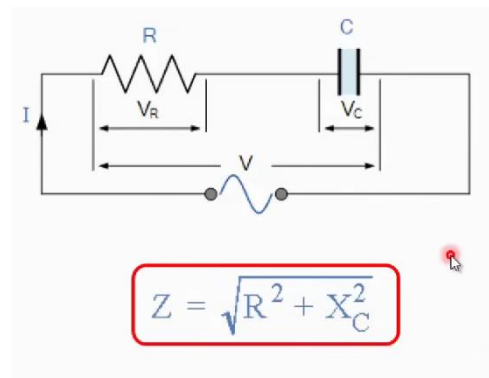


توصيل المقاومات على التوازي:-

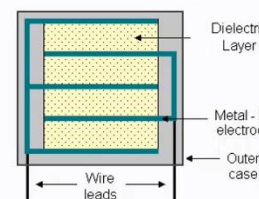




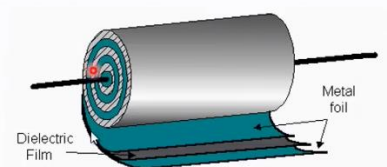
الممانعة السعوية :-



Shapes of capacitors: -



Radial Lead Type



Axial Lead Type

Types of Capacitors: -



المكثفات السيراميكية (Ceramic Capacitors)

تمتاز هذه المكثفات بصغر حجمها واستقرارها الكبير في الترددات العالية وهي مكثفات غير مستقطبة. تأتي عادة على شكل قرص عدسي وتستخدم غالبا في دوائر التيار المتردد كمكثف تمرير للارضي (Bypass filter). تتراوح قيم هذه المكثفات من 1pF - 1μF



مكثفات الالومنيوم الالكتروليتيكية (Aluminum Electrolytic Capacitors)

وهو مكثف مستقطب رخيص الثمن لا يتمتع بدقة عالية ولكن يمتاز بانه يملك قيم كبيرة جدا تتراوح من 1μF - 47,000μF ولكن لا يتحمل قيم جهد عالية ولا يتم استعمالهم في دوائر التيار المتردد ويستخدم في دوائر التنعيم ومنع التيار المستمر



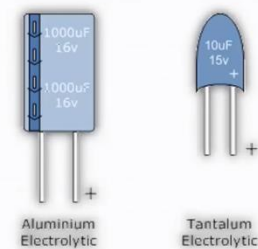
المكثفات الميكا (Mica Capacitors)

وتعتبر هذه المكثفات من اكثر المكثفات سعة رغم ان لها قيم صغيرة. وتمتاز باستقرار كبير بتغير الحرارة. وتستخدم في دوائر الجهد العالي لتحملها قيم فرق جهد كبيرة وايضا في التردد العالي وتستخدم في دوائر الرنين والفلاتر.



المكثفات الالكتروليتيكية (Electrolytic Capacitors)

وهو مكثف مستقطب. ويمتاز بانه يملك قيم كبيرة جدا ويستخدم مادة الكتروليتيكية تعمل عمل المادة العازلة وله نوعين :

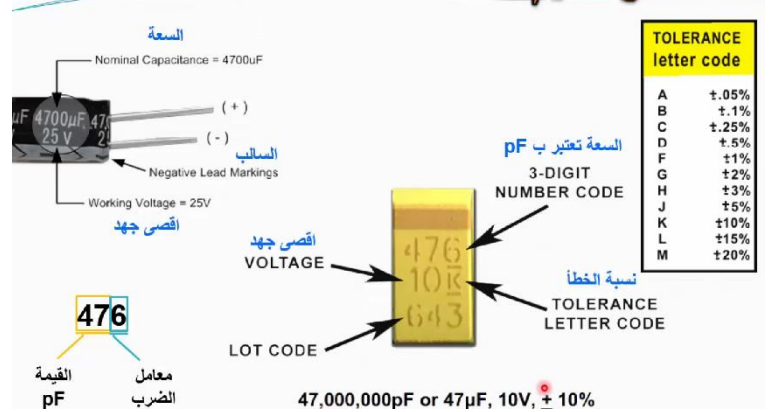
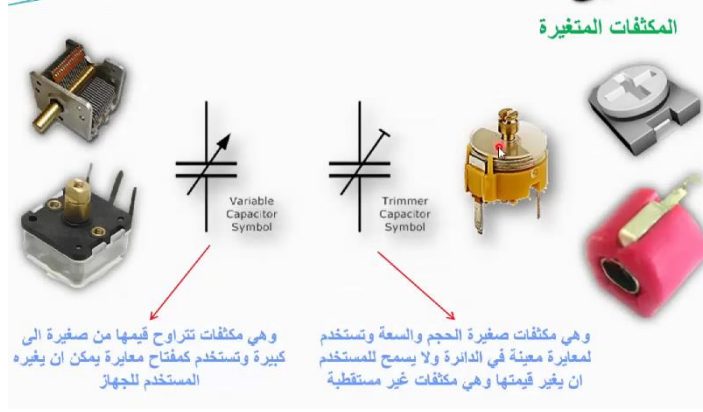


مكثفات السعة الكبيرة جدا (Super Capacitors)

وهو مكثف مستقطب. له سعة تخزينية ضخمة جدا. وله اسماء اخرى مثل :

Electric double-layer capacitor,
supercapacitor,
supercondenser,
pseudocapacitor,
electrochemical double layer capacitor (EDLC),
ultracapacitor





فحص المكثف :-

- قراءة المكثف تبدأ صغيرة وتزداد بسرعة الى قيم عالية جدا (عند شحن المكثف)
- الاوميتير : يعتبر مصدر تيار مستمر يعمل على شحن المكثف و يقيس المقاومة في وقت واحد
- القيم المذكورة على المكثف قيم تيار مستمر

- القيم المذكورة على المكثف تكون قيم DC
مثلا يتحمل 100V ∴ $V_{max} = 100V$
∴ في تيار AC يتحمل 100V V_{rms} V_{max}
- يجب اختيار قيمة جهد المكثف ضعف جهد الدائرة